



8 通道输出 LED 驱动专用芯片--74HC164

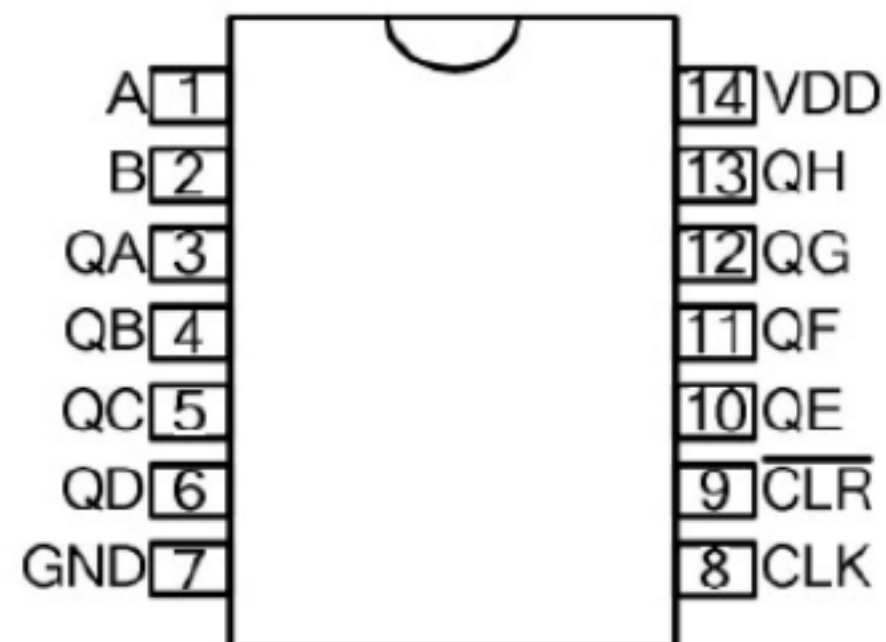
概述与特点

- ◆ 概述 74HC164 是一颗 8 位串并转换控制芯片, 主要用于数字电路和 LED 显示控制电路应用。

主要特性

- ◆ 工作电压范围: 2.0V—6.0V
- ◆ 封装形式: SOP14、DIP14

管脚定义



应用领域

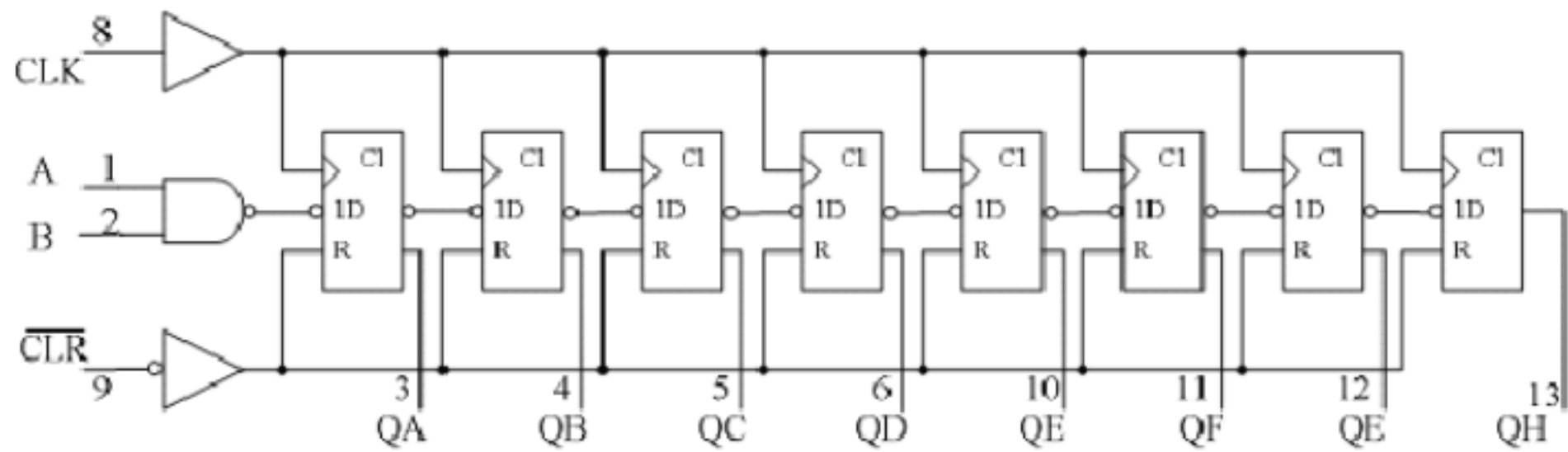
- ◆ 使用于小家电、电磁炉等显示领域



管脚功能定义

符号	管脚名称	管脚号	说明
A, B	数据输入	1, 2	该管脚为与门输入
QA—QH	数据输出	3, 4, 5, 6, 10,11,12,13	并行输出口
CLK	时钟输入	8	在上升沿读取串行数据
$\overline{\text{CLR}}$	复位	9	该端口输入为低时，所有输入无效，所有输出口清零， 该端口为高时，发送数据
VDD	逻辑电源	14	电源输入
GND	逻辑地	7	系统地

逻辑框图



*注： 输入输出脚位与脚位图对应.

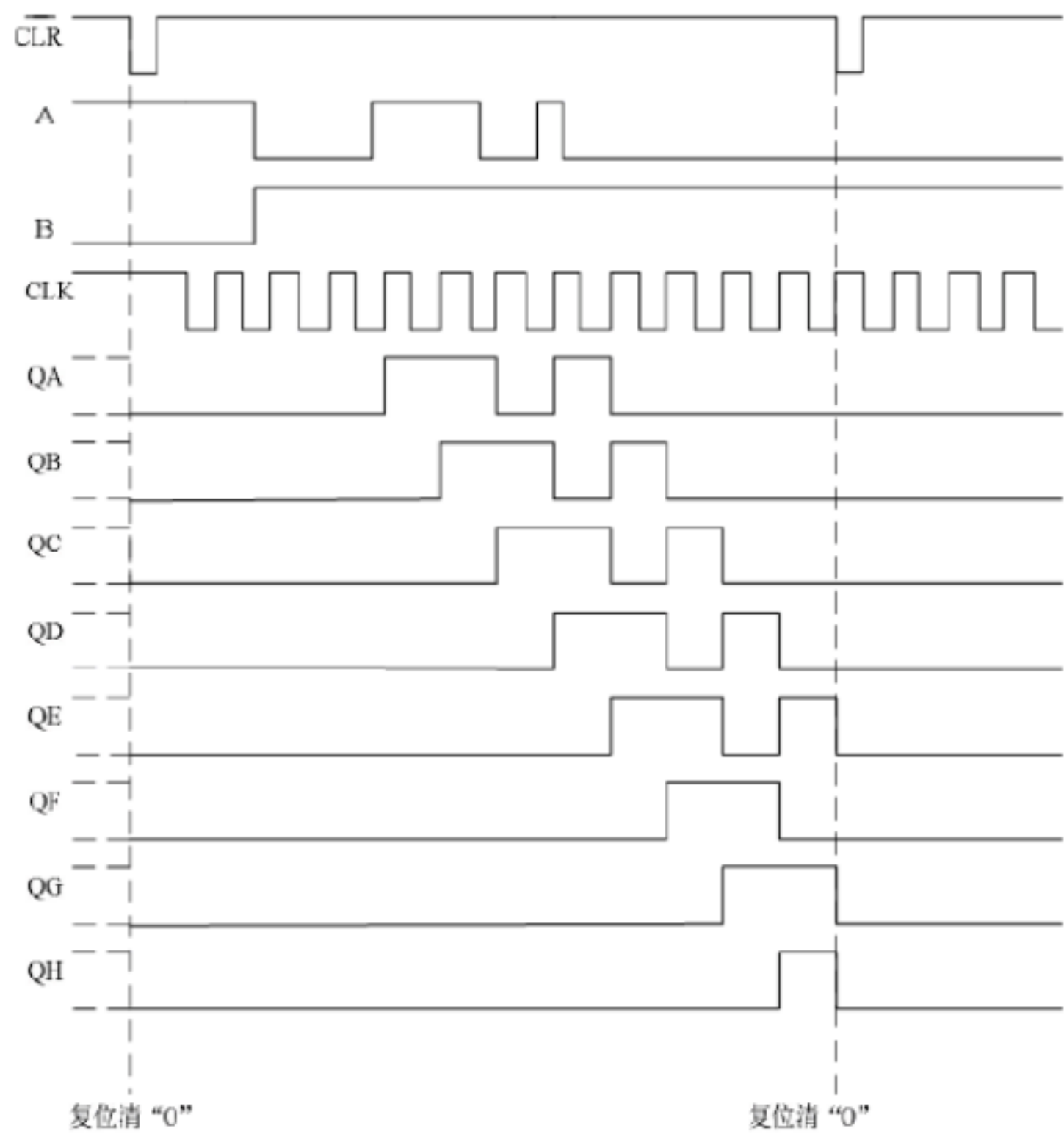
功能表

输入				输出		
$\overline{\text{CLR}}$	CLK	A	B	QA	QB-----QH	
L	X	X	X	L	L	L
H	L	X	X	QA0	QB0	QH0
H	↑	H	H	H	QAn	QGn
H	↑	L	X	L	QAn	QGn
H	↑	X	L	L	QAn	QGn

QA0---QH0 表示时钟 CLK 上升沿还没到达时的 QA---QH 端口状态，QAn---QGn 表示已到达时钟 CLK 上升沿之前的 QA---QG 端口状态，也就是表示每来一个时钟 CLK 上升沿就有 1 位的移位。



时序图



极限参数

参数	最小值	典型值	最大值	单位
VDD 供应电源	2.0	5.0	6.0	V
V _I 输入电压	0	VDD	1.1VDD	V
V _O 输出电压	0		VDD	V
T _A 正常工作温度范围	-40		85	℃
T _Q 储存温度	-50		125	℃



时序要求

参数	符号		VDD	T _A =25℃		T _A =40℃		单位
				最小	最大	最小	最大	
脉冲宽度	t _w	CLR 为低	2.0V	100		125		ns
			4.5V	20		25		
			6.0V	17		21		
		CLK 为高或低	2.0V	80		100		
			4.5V	16		20		
			6.0V	14		18		
数据在 CLK 上升沿到达前的建立时间	t _{su}	数据	2.0V	100		125		ns
			4.5V	20		25		
			6.0V	17		21		
		CLR 不变	2.0V	100		125		
			4.5V	20		25		
			6.0V	17		21		
数据在 CLK 上升沿到达后的保持时间	t _h	2.0V	5		5		ns	
		4.5V	5		5			
		6.0V	5		5			

电气特性

参数	测试条件		VDD	T _A =25℃			T _A =40℃		单位
				最小	典型	最大	最小	最大	
输出高电平	输入为高电平或低	I _{OH} =20uA	2.0V	1.9	1.996		1.9		V
			4.5V	4.4	4.49		4.4		



深圳市联拓辉电子有限公司

	电平		6.0V	5.9	5.99		5.9		
		$I_{OH}=-4mA$	4.5V	3.98	4.31		3.84		
		$I_{OH}=5.2mA$	6.0V	5.48	5.79		5.34		
输出低电平	输入为高电平或低电平	$I_{OL}=20\mu A$	2.0V		0	0.1		0.1	V
			4.5V		0	0.1		0.1	
			6.0V		0	0.1		0.1	
		$I_{OL}=-4mA$	4.5V		0.129	0.26		0.33	
		$I_{OL}=5.2mA$	6.0V		0.143	0.26		0.33	
输出驱动电流		I_{OH}	5.0V	-44		-56			mA
		I_{OL}	5.0V	43		55			mA
V_{IH} 输入电压高电平			2.0V	0.9			0.9		V
			4.5V	2.4			2.4		V
			6.0V	3.4			3.4		V
V_{IL} 输入电压低电平			2.0V			0.8		0.8	V
			4.5V			1.3		1.3	V
			6.0V			1.5		1.5	V
输入电流	输入为高电平		6.0V			1		1	μA
静态电流	输入为高或低电平，输出电流为 0		6.0V			1		1	μA
输入电容					3	10		10	pF

注： I_{OH} 为输出为高电平时的输出电流

I_{OL} 为输出为低电平时的输出电流

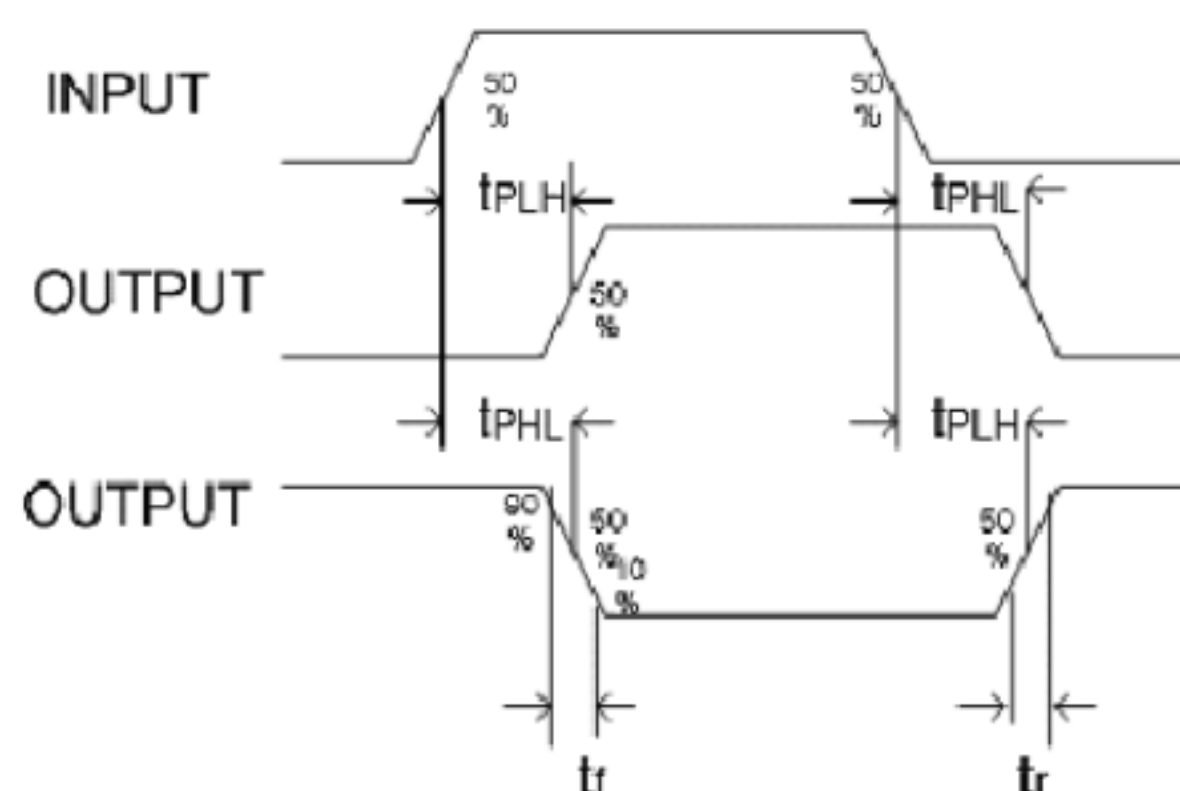


交流特性

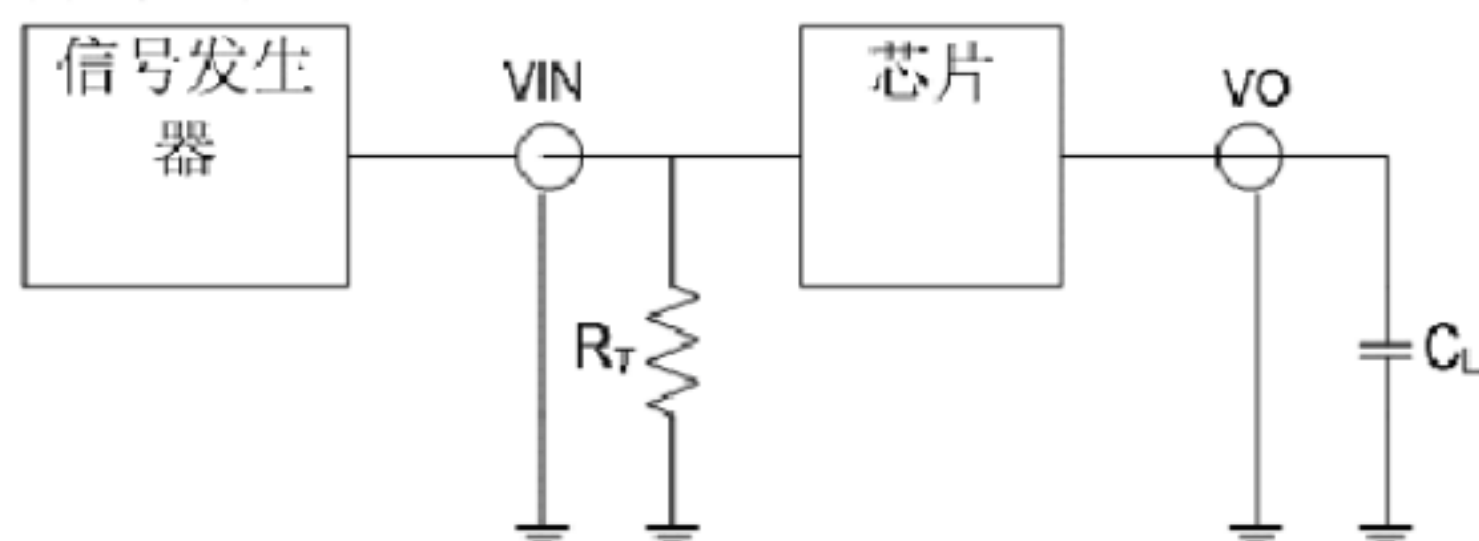
参数	测试条件	VDD	T _A =25℃			单位
			最小	典型	最大	
f _{CLK}		2.0V			10	MHz
		4.5V			30	
		6.0V			50	
t _r	C _L =15pF	2.0V		17		ns
		4.5V		15		ns
		6.0V		13		ns
t _f	C _L =15pF	2.0V		16		ns
		4.5V		7		ns
		6.0V		6		ns
t _{PHL}	$\overline{\text{CLR}}$ 端口对任一输出管脚延时, 输出端口接 C _L =15pF	2.0V		19		ns
		4.5V		12		ns
		6.0V		8		ns
t _{PLH}	$\overline{\text{CLR}}$ 端口对任一输出管脚延时, 输出端口接 C _L =15pF	2.0V		19		ns
		4.5V		12		ns
		6.0V		8		ns
t _{PHL}	CLK 端口对任一输出管脚延时, 输出端口接 C _L =15pF	2.0V		36		ns
		4.5V		13		ns
		6.0V		12		ns
t _{PLH}	CLK 端口对任一输出管脚延时, 输出端口接 C _L =15pF	2.0V		25		ns
		4.5V		9		ns
		6.0V		8		ns



参数波形描述



测试电路

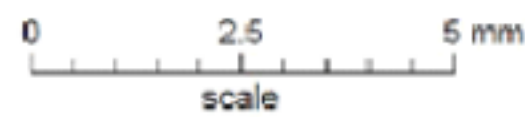
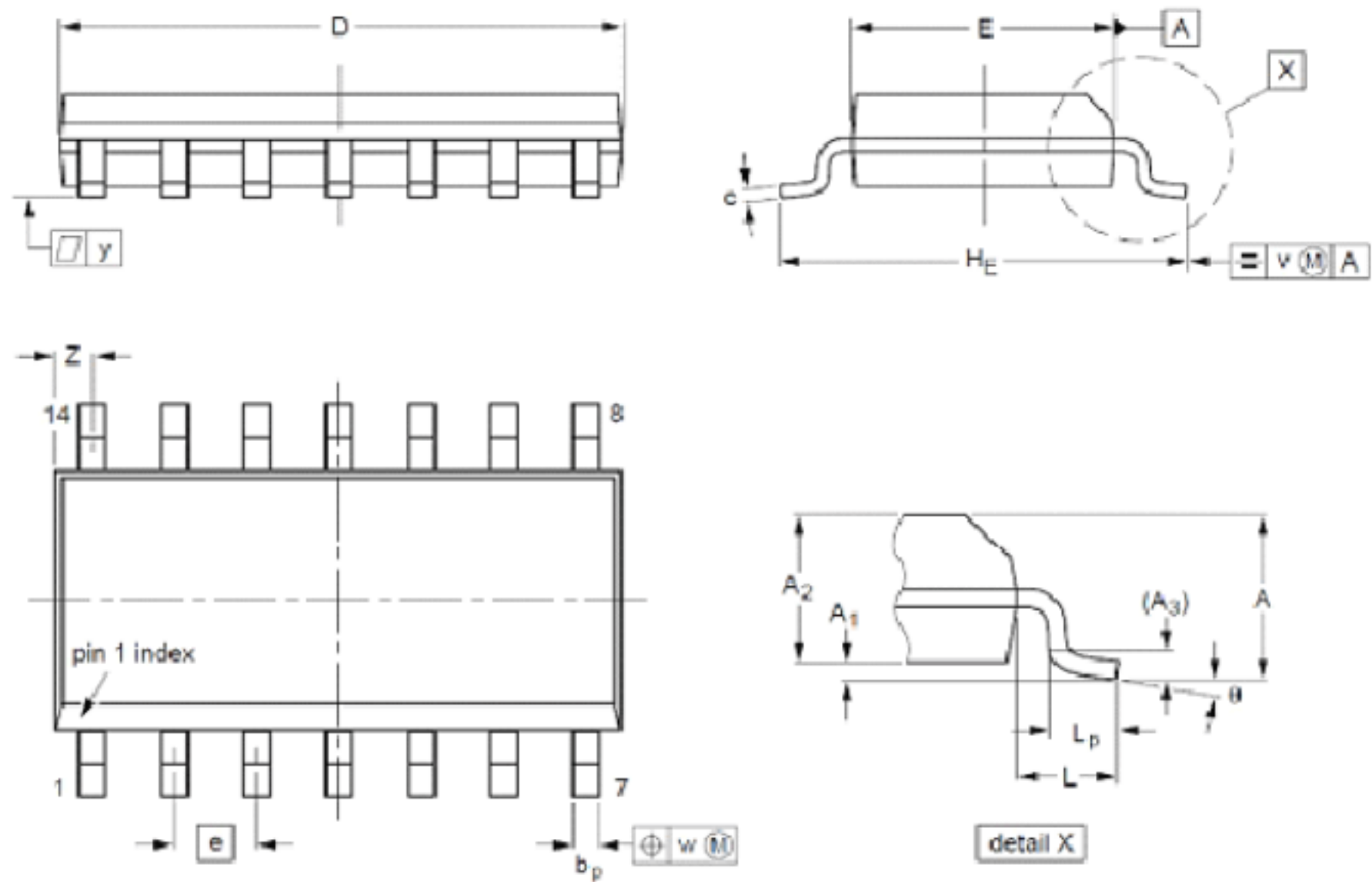


R_T 为信号发生器匹配电阻



封装形式

SOP14

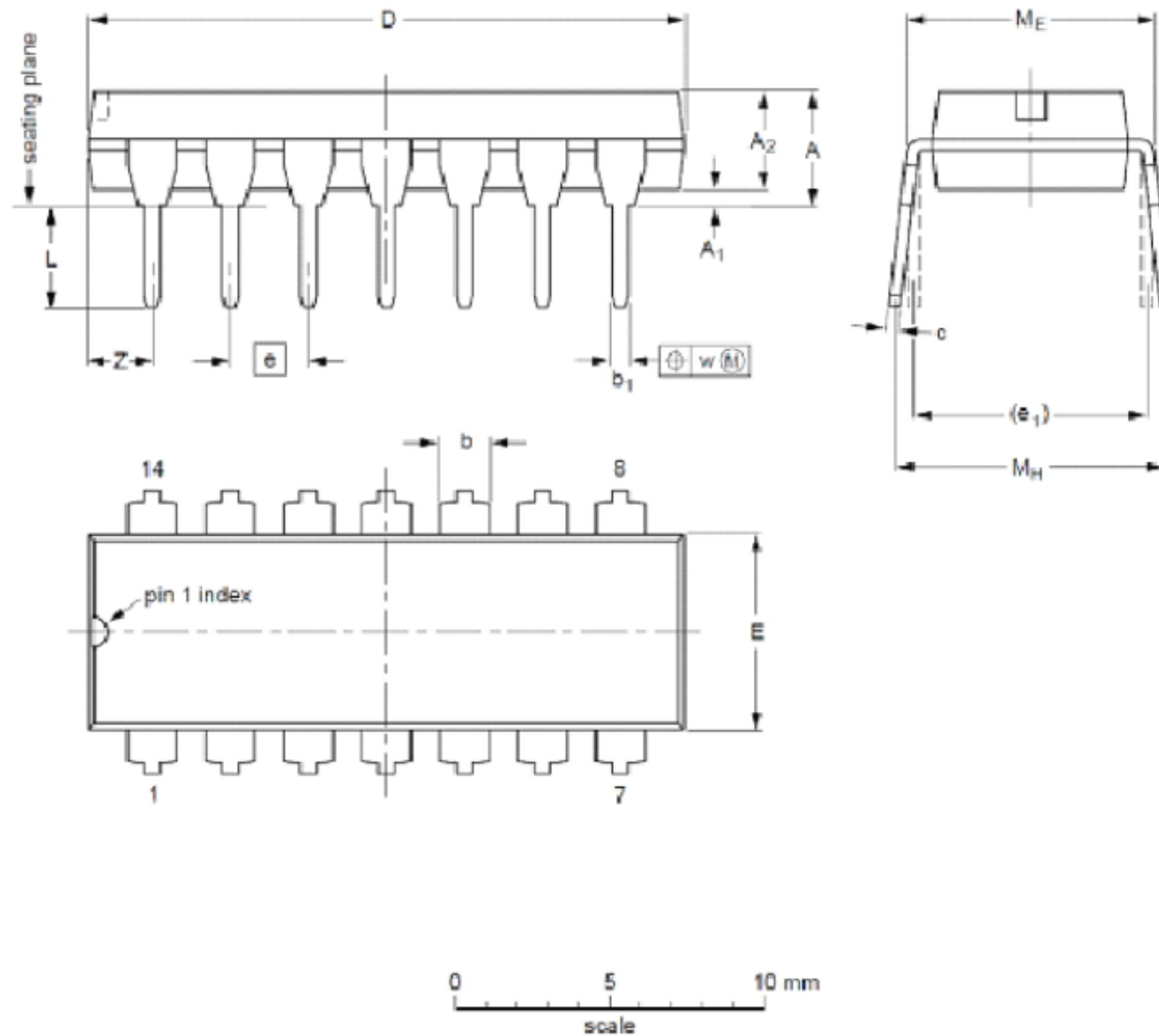


DIMENSIONS (inch dimensions are derived from the original mm dimensions)

UNIT	A _{max.}	A ₁	A ₂	A ₃	b _p	c	D ⁽¹⁾	E ⁽¹⁾	e	H _E	L	L _p	v	w	y	Z ⁽¹⁾	θ
mm	1.75	0.25 0.10	1.55 1.40	0.25	0.49 0.36	0.25 0.19	8.75 8.55	4.0 3.8	1.27	6.2 5.8	1.05	1.0 0.4	0.25	0.25	0.1	0.7 0.3	8° 0°
inches	0.069	0.010 0.004	0.061 0.055	0.01	0.019 0.014	0.0100 0.0075	0.35 0.34	0.16 0.15	0.05	0.244 0.228	0.041	0.039 0.016	0.01	0.01	0.004	0.028 0.012	



DIP14



DIMENSIONS (inch dimensions are derived from the original mm dimensions)

UNIT	A max.	A ₁ min.	A ₂ max.	b	b ₁	c	D ⁽¹⁾	E ⁽¹⁾	e	e ₁	L	M _E	M _H	w	Z ⁽¹⁾ max.
mm	4.2	0.51	3.2	1.73 1.13	0.53 0.38	0.38 0.23	19.50 18.55	6.48 6.20	2.54	7.62	3.80 3.05	8.25 7.80	10.0 8.3	0.254	2.2
inches	0.17	0.02	0.13	0.068 0.044	0.021 0.015	0.014 0.009	0.77 0.73	0.26 0.24	0.1	0.3	0.14 0.12	0.32 0.31	0.39 0.33	0.01	0.087